LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

STATISTIKA PENGUKURAN

OLEH

Nama : ANDREAN NOVIANSYAH

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Kelompok : 8

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 8
2. Judul Praktek	: Statistika Pengukuran
3. Tanggal Praktek	: 30 Agustus 2024
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 6 September 2024
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: 1. Mey Laneza Triananda
	2. Teuku Muhammad Raydi Jovandra
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Ketarangan …… 1

Daftar Isi ……... 2

I. Tujuan Praktikum ……... 3

II. Dasar Teori ……..... 3

III. Alat Dan Bahan ……..... 5

IV. Langkah Kerja ……..... 5

V. Tabel Percobaan ……..... 6

VI. Analisis Data ……..... 8

VII. Kesimpulan ……..... 11

VIII. Daftar Pustaka ……..... 11

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami nominal/nilai resistor sesuai warna yang tertera
2. Mahasiswa dapat memahami penggunaan ohmmeter digital
3. Mahasiswa dapat mengukur resistansi dari resistor
4. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu-ilmu statistika dasar dari hasil pengukuran
5. Mahasiswa dapat memahami toleransi yang tercantum

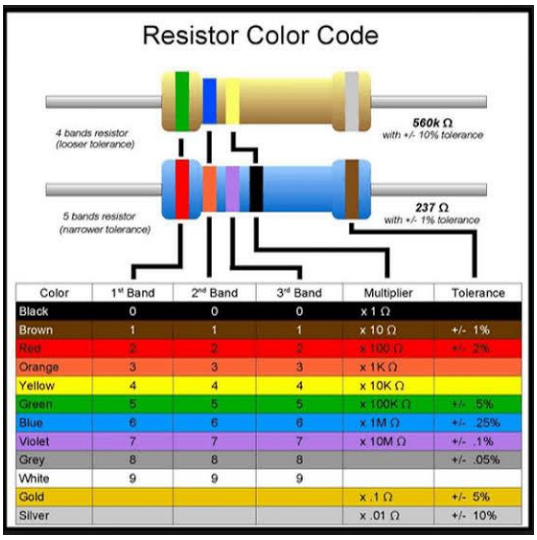
II. DASAR TEORI

Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus (amperemneter), tegangan (voltmeter), maupun hambatan (ohm-meter) dari suatu rangkaian atau komponen kelistrikan [1]. Karena satuan dari besaran yang diukur adalah ampere, volt, dan ohm, maka alat ini sering disebut dengan AVOmeter. Multimeter atau AVOmeter memiliki peran yang sangat penting dalam dunia elektronika karena dapat memeriksa kondisi suatu rangkaian listrik.

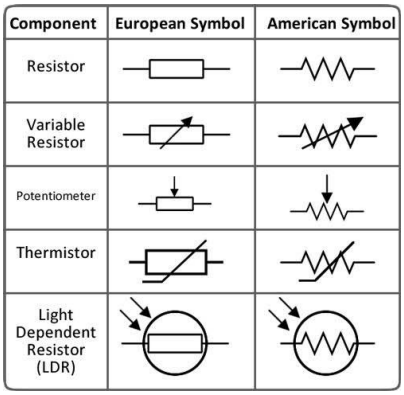


Gambar 1.1 Multimeter Digital

Salah satu fungsi dari multimeter ini yaitu untuk mengukur resistansi dari sebuah resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkain elektronika. Sebagaimana fungsi resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori komponen pasif. Satuan atau nilai resistansi suatu resistor disebut Ohm dan dilambangkan dengan symbol Omega (□). Sesuai hukum Ohm bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansinya, resistor juga memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkannya.



Gambar 1.2 Kode Warna resistor



Gambar 1.3 Simbol Resistor

Simbol resistor dalam bentuk gambar yang sering digunakan dalam suatu desain rangkaian elektronika dapat dilihat pada Gambar 2.2 Simbol Resistor. Sedangkan dalam teori, penulisan formula, dan skema elektronika, resistor disimbolkan dengan huruf R", resistor variabel disimbolkan dengan huruf VR" dan untuk resistor jenis potensiometer ada yang disimbolkan dengan huruf "VR" dan "POT".

Setelah melakukan pengukuran tentunya akan didapatkan data dari hasil pengukuran tersebut, lalu data itu akan diolah dan dianalisa hingga diperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan data tersebut, Kegiatan tersebut biasanya dinamakan dengan statistika pengukuran. Salahsatu kegiatan statistika yaitu menganalisa sebuah data dengan menyajikan data tersebut dalam bentuk rata-rata (mean), modus, median, kuartil, range, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, pagar dalam, pagar luar, dan simpangan baku, Setelah dilakukan kegiatan analisis data, barulah kesimpulan dari data-data tersebut akan didapatkan.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter digital
2. Resistor yang sama nilainya sebanyak 30 buah

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Tuliskan 5 buah resistor dari 30 buah, ambil 5 buah resistor secara acak, tuliskan hasil pengukurannya pada Jurnal lalu gabungkan Kembali 30 resistor tersebut
3) Ulangi Langkah 2 untuk 10 buah resistor
4) Ulangi Langkah 2 untuk 15 buah resistor
5) Ulangi Langkah 2 untuk 20 buah resistor
6) Ulangi Langkah 2 untuk 25 buah resistor
7) Ulangi Langkah 2 untuk 30 buah resistor

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel 1. Hasil Percobaan I untuk 5 resistor

No.	Nilai (k□)
1.	32,92 k□
2.	33,30 k□
3.	32,82 k□
4.	33,13 k□
5.	33,11 k□

Tabel 2. Hasil Percobaan II untuk 10 resistor

No.	Nilai (k□)	No.	Nilai (k□)
1.	32,82 k□	6.	33,05 k□
2.	33,02 k□	7.	32,86 k□
3.	32,96 k□	8.	32,82 k□
4.	33,29 k□	9.	33,09 k□
5.	33,04 k□	10.	33,12 k□

Tabel 3. Hasil Percobaan III untuk 15 resistor

No.	Nilai (k□)	No.	Nilai (k□)
1.	32,82 k□	11.	32,82 k□
2.	33,13 k□	12.	33,13 k□
3.	32,91 k□	13.	32,91 k□
4.	32,93 k□	14.	32,93 k□
5.	32,86 k□	15.	32,86 k□
6.	32,93 k□		
7.	33,03 k□		
8.	32,98 k□		
9.	33,09 k□		
10.	33,05 k□		

Tabel 4. Hasil Percobaan IV untuk 20 resistor

No.	Nilai (k□)	No.	Nilai (k□)
1.	32,82 k□	11.	32,81 k□
2.	33,30 k□	12.	33,10 k□
3.	32,98 k□	13.	32,93 k□
4.	33,04 k□	14.	33,07 k□
5.	32,87 k□	15.	33,05 k□
6.	32,80 k□	16.	32,97 k□
7.	32,99 k□	17.	33,05 k□
8.	33,13 k□	18.	33,06 k□
9.	33,12 k□	19.	32,83 k□
10.	33,07 k□	20.	33,01 k□

Tabel 5. Hasil Percobaan V untuk 25 resistor

No.	Nilai (k□)	No.	Nilai (k□)
1.	32,86 k□	16.	32,99 k□
2.	33,06 k□	17.	32,90 k□
3.	33,13 k□	18.	33,10 k□
4.	32,96 k□	19.	33,04 k□
5.	32,91 k□	20.	33,08 k□
6.	33,12 k□	21.	32,92 k□
7.	32,83 k□	22.	33,14 k□
8.	32,81 k□	23.	32,88 k□
9.	33,14 k□	24.	33,05 k□
10.	33,06 k□	25.	33,07 k□
11.	32,81 k□		
12.	33,04 k□		
13.	32,99 k□		
14.	33,31 k□		
15.	32,94 k□		

Tabel 6. Hasil Percobaan VI untuk 30 resistor

No.	Nilai (k□)	No.	Nilai (k□)
1.	33,13 k□	16.	33,07 k□
2.	32,91 k□	17.	32,82 k□
3.	32,94 k□	18.	33,05 k□
4.	32,98 k□	19.	32,93 k□
5.	32,90 k□	20.	33,08 k□
6.	32,80 k□	21.	33,12 k□
7.	33,07 k□	22.	32,83 k□
8.	33,12 k□	23.	32,93 k□
9.	32,96 k□	24.	33,10 k□
10.	33,14 k□	25.	33,03 k□
11.	32,86 k□	26.	33,30 k□
12.	32,82 k□	27.	33,04 k□
13.	33,05 k□	28.	33,07 k□
14.	33,08 k□	29.	33,04 k□
15.	32,87 k□	30.	33,04 k□

VI. ANALISIS

- Besar Hambatan

1.Warna :

Warna Jingga : 3
Warna Jingga : 3
Warna Jingga : 3
Warna Merah : 2%

2.Nominal :
33 x 10^3 □ ± 2%

3.Rentang Toleransi :

32,34 sd. 33,66 k□

- Mean (nilai rata-rata)

Percobaan I	Percobaan II	Percobaan III
$\bar{x} = \frac{165,28}{5} = 33,06$ k□	$\bar{x} = \frac{330,07}{10} = 33,01$ k□	$\bar{x} = \frac{494,67}{15} = 32,98$k□
Percobaan IV	Percobaan V	Percobaan VI
$\bar{x} = \frac{660}{20} = 33$ k□	$\bar{x} = \frac{824,64}{25} = 32,99$ k□	$\bar{x} = \frac{990,08}{30} = 33,01$ k□

- Range

Percobaan I	Percobaan II	Percobaan III
R = Xmax – Xmin = 33,30 k□ - 32,82 k□ = 0,48 k□	R = Xmax – Xmin = 33,29 k□- 32,82 k□ = 0,47 k□	R = Xmax – Xmin = 33,13 k□ - 32,82 k□ = 0,31 k□
Percobaan IV	Percobaan V	Percobaan VI
R = Xmax – Xmin = 33,30 k□ - 32,80 k□ = 0,50 k□	R = Xmax – Xmin = 33,31 k□ - 32,81 k□ = 0,50 k□	R = Xmax – Xmin = 33,30 k□ - 32,82 k□ = 0,48 k□

- Modus

Percobaan I	Percobaan II	Percobaan III
-	32,82 k□	32,93 k□
Percobaan IV	Percobaan V	Percobaan VI
33,05 k□ dan 33,07 k□	32,81 k□	33,04 k□

- Median

Percobaan I	Percobaan II	Percobaan III
Me = $x_{\frac{1}{2}(5+1)}$ = x_3 = 33,11 k□	Me = $\frac{1}{2}\left(x_{\frac{10}{2}} + x_{\frac{10}{2}+1}\right)$ = $\frac{1}{2}(x_5 + x_6)$ = $\frac{1}{2}$(33,02 + 33,04) = 33,21 k□	Me = $x_{\frac{1}{2}(15+1)}$ = x_8 = 32,97 k□
Percobaan IV	Percobaan V	Percobaan VI
Me = $\frac{1}{2}\left(x_{\frac{20}{2}} + x_{\frac{20}{2}+1}\right)$ = $\frac{1}{2}(x_{10} + x_{11})$ = $\frac{1}{2}$(33,01 + 33,04) = 33,02 k□	Me = $x_{\frac{1}{2}(25+1)}$ = x_{13} = 32,99 k□	Me = $\frac{1}{2}\left(x_{\frac{30}{2}} + x_{\frac{30}{2}+1}\right)$ = $\frac{1}{2}(x_{15} + x_{16})$ = $\frac{1}{2}$(33,03 + 33,04) = 33,03 k□

- Kuartil Atas (Q_3)

Percobaan I	Percobaan II	Percobaan III
$Q_3 = x_{\frac{3}{4}(5+1)}$ $= x_{4,5}$ = 33,21 k□	$Q_3 = x_{\frac{1}{4}(3(10+2))}$ $= x_9$ = 32,93 k□	$Q_3 = x_{\frac{3}{4}(15+1)}$ $= x_{12}$ = 33,05 k□
Percobaan IV	Percobaan V	Percobaan VI
$Q_3 = x_{\frac{1}{4}(3(20+2))}$ $= x_{16,5}$ = 33,07 k□	$Q_3 = x_{\frac{3}{4}(25+1)}$ $= x_{19,5}$ = 33,05 k□	$Q_3 = x_{\frac{1}{4}(3(30+2))}$ $= x_{24}$ = 33,08 k□

- Kuartil Bawah (Q_1)

Percobaan I	Percobaan II	Percobaan III
$Q_1 = x_{\frac{1}{4}(5+1)}$ $= x_{1,5}$ = 32,87 k□	$Q_1 = x_{\frac{1}{4}(10+2)}$ $= x_3$ = 32,86 k□	$Q_1 = x_{\frac{1}{4}(15+1)}$ $= x_4$ = 32,86 k□
Percobaan IV	Percobaan V	Percobaan VI
$Q_1 = x_{\frac{1}{4}(20+2)}$ $= x_{5,5}$ = 32,90 k□	$Q_1 = x_{\frac{1}{4}(25+1)}$ $= x_{6,5}$ = 32,84 k□	$Q_1 = x_{\frac{1}{4}(30+2)}$ $= x_8$ = 32,91 k□

- Jangkauan Antar Kuartil (H)

Percobaan I	Percobaan II	Percobaan III
H = $Q_3 - Q_1$ = 33,21 k□ – 32,87 k□ = 0,34 k□	H = $Q_3 - Q_1$ = 32,93 k□ – 32,86 k□ = 0,7 k□	H = $Q_3 - Q_1$ = 33,05 k□ – 32,86 k□ = 0,19 k□
Percobaan IV	Percobaan V	Percobaan VI
H = $Q_3 - Q_1$ = 33,07 k□ – 32,90 k□ = 0,17 k□	H = $Q_3 - Q_1$ = 33,05 k□ – 32,84 k□ = 0,21 k□	H = $Q_3 - Q_1$ = 33,08 k□ – 32,90 k□ = 0,18 k□

- Langkah (L)

Percobaan I	Percobaan II	Percobaan III
L = $\frac{3}{4}(Q_3 - Q_1)$ = $\frac{3}{4}$(0,34k□) = 0,25 k□	L = $\frac{3}{4}(Q_3 - Q_1)$ = $\frac{3}{4}$(0,7k□) = 0,52 k□	L = $\frac{3}{4}(Q_3 - Q_1)$ = $\frac{3}{4}$(0,19k□) = 0,14 k□
Percobaan IV	Percobaan V	Percobaan VI
L = $\frac{3}{4}(Q_3 - Q_1)$ = $\frac{3}{4}$(0,17k□) = 0,12 k□	L = $\frac{3}{4}(Q_3 - Q_1)$ = $\frac{3}{4}$(0,21k□) = 0,15 k□	L = $\frac{3}{4}(Q_3 - Q_1)$ = $\frac{3}{4}$(0,18k□) = 0,13 k□

- Pagar Dalam (Pd)

Percobaan I	Percobaan II	Percobaan III
Pd = $(Q_1 - L)$ = 32,87 k□ – 0,25 k□ = 32,62 k□	Pd = $(Q_1 - L)$ = 32,86 k□ – 0,52 k□ = 32,34 k□	Pd = $(Q_1 - L)$ = 32,86 k□ – 0,14 k□ = 32,72 k□
Percobaan IV	Percobaan V	Percobaan VI
Pd = $(Q_1 - L)$ = 32,90 k□ – 0,12 k□ = 32,78 k□	Pd = $(Q_1 - L)$ = 32,84 k□ – 0,15 k□ = 32,69 k□	Pd = $(Q_1 - L)$ = 32,90 k□ – 0,13 k□ = 32,77 k□

- Pagar Luar (Pl)

Percobaan I	Percobaan II	Percobaan III
Pl = $(Q_1 + L)$ = 32,87 k□ + 0,25 k□ = 33,12 k□	Pl = $(Q_1 + L)$ = 32,86 k□ + 0,52 k□ = 33,38 k□	Pl = $(Q_1 + L)$ = 32,86 k□ + 0,14 k□ = 33
Percobaan IV	Percobaan V	Percobaan VI
Pl = $(Q_1 + L)$ = 32,90 k□ + 0,12 k□ = 33,02 k□	Pl = $(Q_1 + L)$ = 32,84 k□ + 0,15 k□ = 32,99 k□	Pl = $(Q_1 + L)$ = 32,90 k□ + 0,13 k□ = 33,03 k□

VII. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran 30 resistor, jika dilihat dari warna cincin yang tersebut, hasilnya adalah 33 k□ dengan rentang toleransi 2%, yaitu dari 32,34 k□ s.d. 33,66 k□. Hasil dari 30 resistor yang telah diukur menggunakan multimeter digital, dari percobaan I sampai VI dengan mean keseluruhan yaitu 32,99 k□, tidak ditemukan resistor yang kurang atau lebih dari rentang toleransi.

VIII. DAFTAR PUSTAKA (format IEEE)

[1] Achmady. (2019, September 24). Multimeter. Retrieved from pengelasan.net: https://www.pengelasan.net/multimeter/

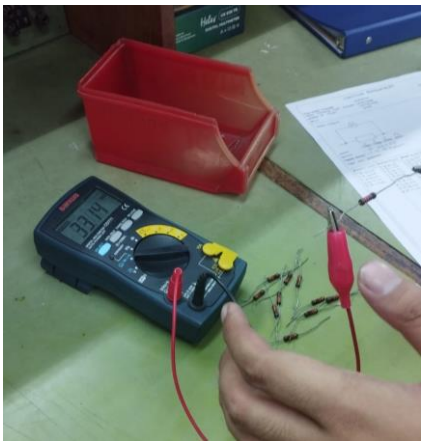
[2] Resistor (2014, August 14). Retrieved from zonaelektro.net : http://zonaelektro.net/resistor-karakteristik-nilai-dan-fungsinya/

[3] Fajarwati. (2015, March). Statistika dalam Pengukuran. Retrieved from slideplayer.info : https://slideplayer.info/slide/12068095/

LAMPIRAN



Percobaan I



Percobaan II



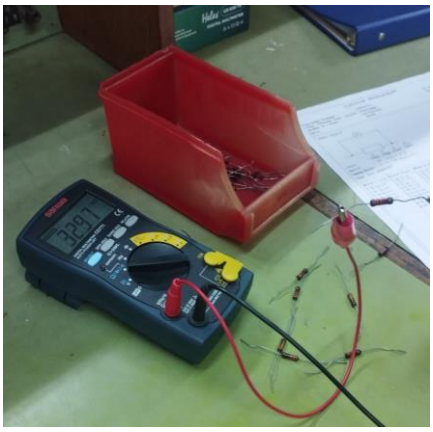
Percobaan III



Percobaan IV



Percobaan V



Percobaan VI



Foto Kelompok